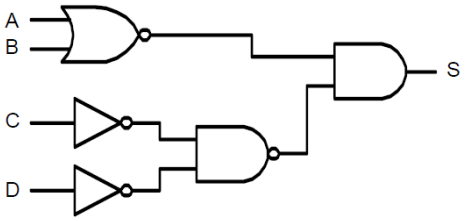
TD N°2

Exercice 1 (6 pts)

Soit la fonction logique suivante définit par le logigramme suivant:



1- Donner l'équation logique de S.

S=……

2- Donner la table de vérité de la fonction S. Donner les équations simplifiées des fonctions S et $\overline{S}$.

D	C	B	A	S
0	0	0	0	
0	0	0	1	
0	0	1	0	
0	0	1	1	
0	1	0	0	
0	1	0	1	
0	1	1	0	
0	1	1	1	
1	0	0	0	
1	0	0	1	
1	0	1	0	
1	0	1	1	
1	1	0	0	
1	1	0	1	
1	1	1	0	
1	1	1	1	

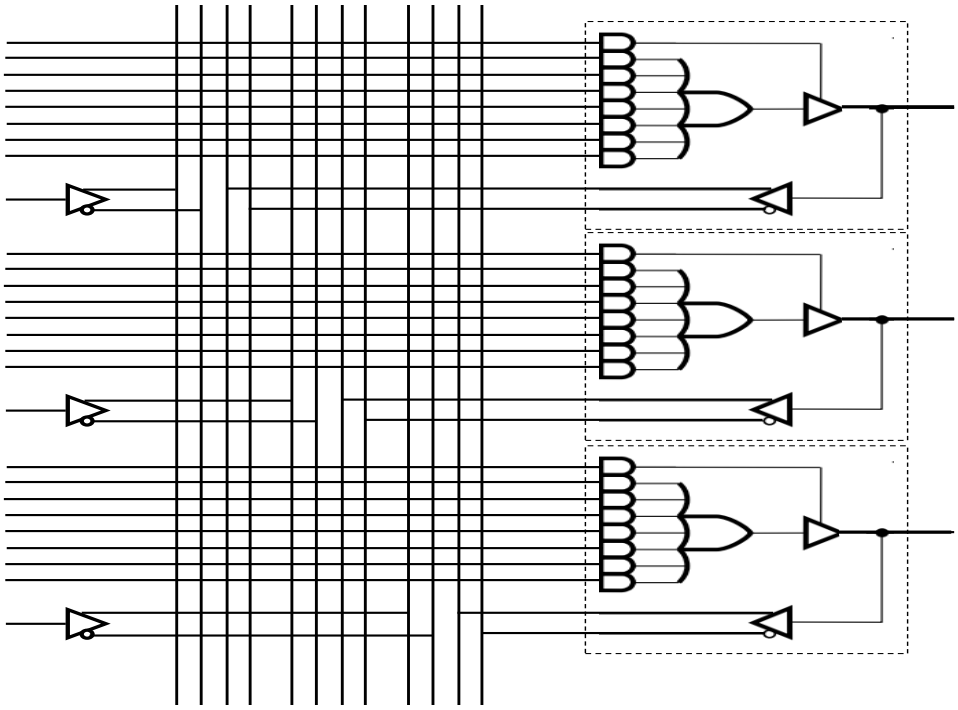
	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				

S= ……

	00	01	11	10
00				
01				
11				
10				

–

3- Implanter l'expression de S dans le PAL suivant (placer les fusibles intacts).



<u>Exercice 2</u> (7 pts)

Etude d'un décompteur synchrone qui décompte de 7 à 2 (7, 6, 5, 4, 3, 2, 7 …) à base de bascules D :

1- Etablir la table de décomptage.

Etat présent			Etat suivant		
Q_3	Q_2	Q_1	Q_3	Q_2	Q_1
1	1	1			

2- Donner les équations des entrées des différentes bascules.

<u>Bascule N°1 :</u>

	00	01	11	10			00	01	11	10
0						0				
1						1				

D_1=……..

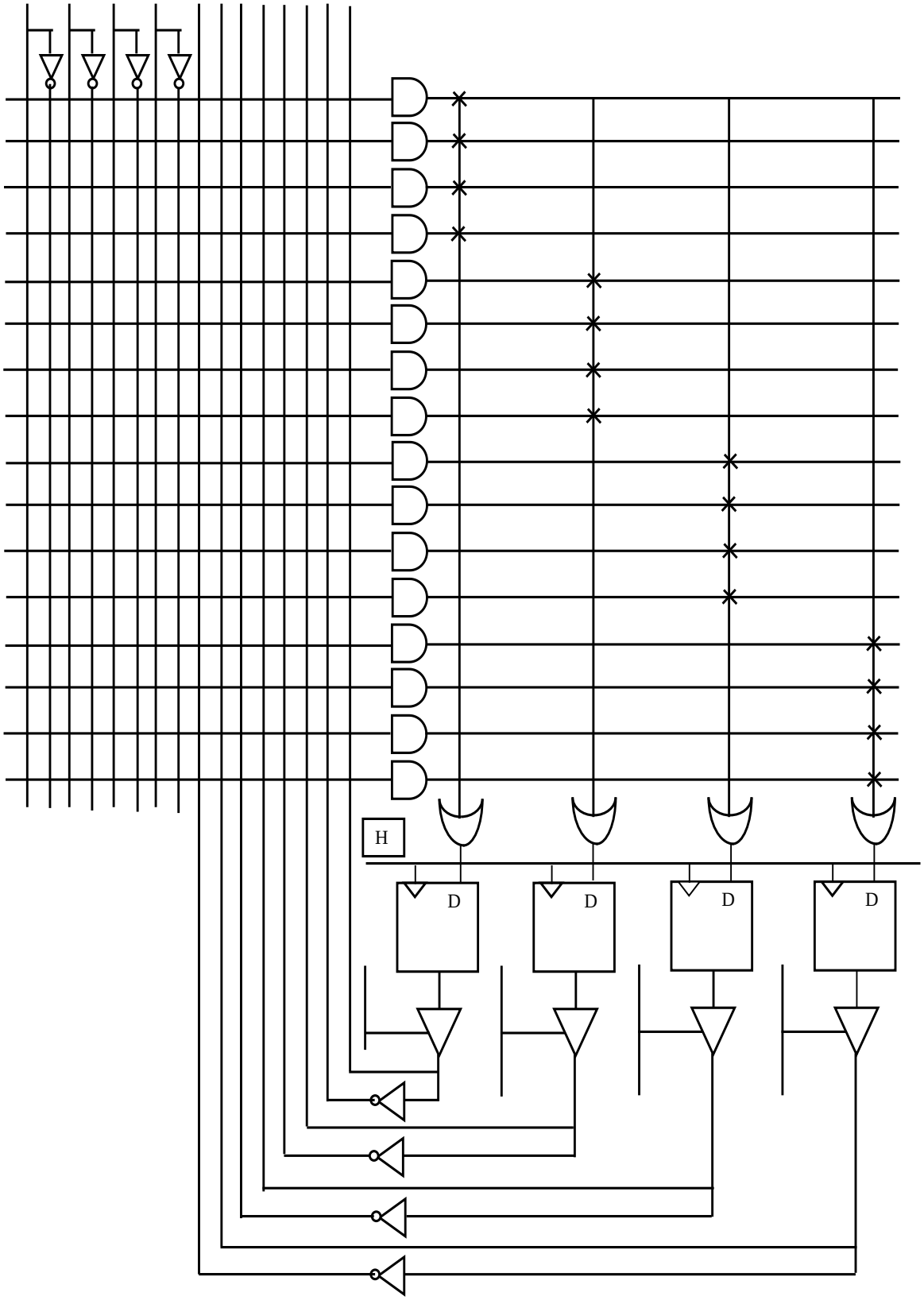
<u>Bascule N°2 :</u>

	00	01	11	10			00	01	11	10
0						0				
1						1				

D_2=……..

<u>Bascule N°3 :</u>

	00	01	11	10			00	01	11	10
0						0				
1						1				

D_3=……..

3- Implanter ce décompteur dans le PAL à registre suivant (placer les fusibles intacts).